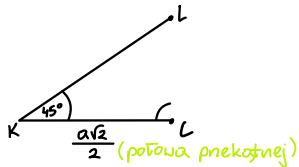
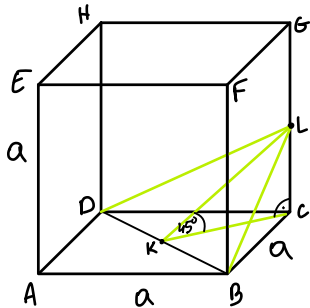


Przez przekątną podstawy sześcianu mającego krawędź o długości a poprowadzono płaszczyznę, która tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 45° . Oblicz pole otrzymanego przekroju sześcianu.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy i ustalamy kształt przekroju



dla $\angle LKC = 45^\circ$ i $|KC| = \frac{a\sqrt{2}}{2}$

$$\tan 45^\circ = 1 = \frac{|LC|}{\frac{a\sqrt{2}}{2}} \Rightarrow |LC| = \frac{a\sqrt{2}}{2} < a$$

zatem punkt L leży między punktami G i C ,
a przekrój jest trójkątem

2) obliczamy długość h

w $\triangle KCL$ ($45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$)

$$h = \frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{2} = a$$

3) wyznaczamy pole przekroju

$$P = \frac{1}{2} \cdot a \cdot a\sqrt{2} = \frac{a^2\sqrt{2}}{2}$$

(przekątna)

Odp: $P = \frac{a^2\sqrt{2}}{2}$